《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学高等数学(上)期末考试试卷

2010-2011

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中. 共 5 小题, 每小题 4 分, 计 20 分).

1. $x=0$是函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)\sin x}{|x|}$ 的 [ ].

(A) 可去间断点； (B) 跳跃间断点；
(C) 振荡间断点； (D) 无穷间断点.

2. 下列结论中，正确的是 [ ].

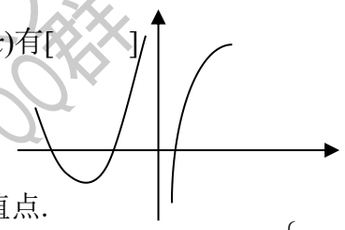
(A) 有界数列必收敛； (B) 单调数列必收敛；
(C) 收敛数列必有界； (D) 收敛数列必单调.

3. 设C_1和C_2是任意常数,则函数$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}+x\mathrm{e}^{x}$ 满足的微分方程是[ ].

(A) $y''+y'-2y=3\mathrm{e}^{x}$； (B) $y''+y'-2y=3x\mathrm{e}^{x}$ ；

(C) $y''-y'-2y=3x\mathrm{e}^{x}$； (D) $y''-y'-2y=3\mathrm{e}^{x}$.

4. 设函数 $f(x)$在$(-\infty, +\infty)$ 内连续,其导函数 $f'(x)$ 图形如图所示, 则 $f(x)$有[ ].



(A) 一个极小值点和两个极大值点；
B) 两个极小值点和一个极大值点
(C) 三个极小值点和一个极大值点； (D) 两个极小值点和两个极大值点.

5. 设 $f'(x)$ 连续， $f(0)=0, f'(0)\neq 0, F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f(t)dt$,且当 $x\to 0$时, $F'(x)$与x^k 是同阶无穷小, 则 k= [ ].

(A) 1； (B) 2； (C) 3； (D) 4.

二、填空题（将正确答案填在横线上, 共 5 小题, 每小题 4 分, 计 20 分).

1. 设 $y=\ln x,\quad y^{(n)}(1)=$_____.

2. $\int \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}dx=$ _____.

3. $\int_{-1}^{1}(x+\cos x^2)xdx$ =_____.

4. 曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq 0)$ 与 x 轴, y 轴所围成的开口图形的面积为_____.

5. 水坝中有一直立矩型闸门, 宽为 3 米, 高为 4 米.闸门的上边平行于水面,顶部与水面相齐, 则闸门所受到的水压力为_____.

三、解答下列各题(共 4 小题，每小题 6 分,共 24 分).

1.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}{\sin x^2}$

2. 求函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x), & x<0\\ \sin x, & x\geq 0\end{cases}$ 的导数.

3. $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 求 $\left\{\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

4. 确定曲线 $f(x)=\int_0^x (t-1)(t-2)^2\,dt$ 的凹凸区间与拐点.

四、求下列积分 (共 2 小题，每小题 6 分, 共 12 分).

1. $\int x^2\cos x\,dx$.

2. 求 $\int_0^1 x^4\sqrt{1-x^2}\,dx$.

五、解微分方程(共 2 小题，每小题 6 分,共 12 分).

1.求解初值问题 $\begin{cases} xy''-y'=2x^3 \\ y(1)=1,\ \ y'(1)=2. \end{cases}$

2. 求 $y''-3y'+2y=\sin x$ 的通解.

六(8 分)、求单位球的内接正圆锥体的最大体积以及取得最大体积时锥体的高.

七、(4 分) 设 $f(x)$在$[0,1]$上可微, 且 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x)dx$,证明在$(0,1)$内至少有一点 ξ ,使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

2010-2011答案

一、1. 【解】应选择 B;

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(x+1)\sin x}{x}=1$$

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{(x+1)\sin x}{-x}=-1$$

$x=0$是函数 $f(x)$ 的跳跃间断点。

2. 【解】应选择 C;

数列有界是数列收敛的必要条件

3. 【解】应选择 A;

对应齐次方程的通解

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{-2x}$$

特征根 $r_1=1, r_2=-2$ 特征方程 $r^2-r-2=0$

齐次方程 $y''-y'-2y=0$

非齐次方程的特解 $y_h=xe^x$

非齐次方程 $y''-y'-2y=3xe^x$

4. 【解】应选择 D;
由函数取极值的第一充分条件可得

5. 【解】应选择 C.

$$F'(x)=\left(x^2\int_0^x f(t)dt-\int_0^x t^2 f(t)dt\right)'=2x\int_0^x f(t)dt+x^2f(x)-x^2f(x)=2x\int_0^x f(t)dt$$

由题设有（其中 C 为常数）

$$C=\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^k}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^{k-1}}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{(k-1)x^{k-2}}=2\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}$$

故 $k=3$

二、1. 【解】应填 $(-1)^{n-1}(n-1)!$.

$$y'=\frac{1}{x}, y''=-\frac{1}{x^2}\cdots y^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, y^{(n)}(1)=(-1)^{n-1}(n-1)!$$

2. 【解】应填 $\arcsin e^x+C$

$$\int\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx=\int\frac{de^x}{\sqrt{1-(e^x)^2}}=\arcsin e^x+C.$$

3. 【解】应填 $\frac{2}{3}$

$$\int_{-1}^{1}(x+\cos x^2)xdx=\int_{-1}^{1}x^2dx+\int_{-1}^{1}x\cos x^2dx.=\int_{-1}^{1}x^2dx=\frac{2}{3}$$

4. 【解】应填 $\frac{\pi}{2}$

$$A=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx=[\arctan x]_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$$

5. 【解】应填 24g (kN)或 235.2(kN) .

$$P=\int_0^4 3gxdx=3g\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4=24g(kN)$$

三、

1. 【解】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}{\sin x^2}$.

原极限 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+x\sin x-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x\sin x}+\cos^2 x}$

东大学习互助平台
QQ群：551805945

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+\sin x}{x^2}$$
$$=\frac{1}{2}(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x})=\frac{3}{4}$$

2.【解】 $x>0$ 时， $f'(x)=-\frac{1}{1-x}$

$x<0$ 时， $f'(x)=\cos x,$

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x-\sin 0}{x}=1,\qquad f'_+(0)=1$$
$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln(1-x)-\sin 0}{x}=-1$$
$$f'_-(0)=-1\neq f'_+(0)$$

$f'(0)$ 不存在.

所以 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-1}, & x<0\\ \cos x, & x>0\end{cases}$

3. 【解】

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{t}{2})'_t}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t^2+1}{4t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=1}=\frac{1}{2}.$$

4. 【解】

$$f'(x)=(x-1)(x-2)^2,\quad f''(x)=(3x-4)(x-2)$$

令 $f''(x)=0$, 得 $x_1=\frac{4}{3},\ x_2=2$

当 $x<\frac{4}{3}$ 时， $f''(x)>0$，曲线为凹弧，当 $\frac{4}{3}<x<2$ 时， $f''(x)<0$,曲线为凸弧,

当 $x>\frac{4}{3}$ 时， $f''(x)>0$,曲线为凹弧.

所以曲线有拐点

$(\frac{4}{3},\ f(\frac{4}{3})),\ (2,f(2))$.

$$f(\frac{4}{3})=\int_0^{\frac{4}{3}}(x-1)(x-2)^2dx=-\frac{121}{81}$$

$$f(2)=\int_0^2(x-1)(x-2)^2dx=-\frac{4}{3}$$

即拐点为 $(\frac{4}{3},\ -\frac{121}{81})$ 和， $(2,\ -\frac{4}{3})$

四、

1. 【解】: $\int x^2\cos x dx=x^2\sin x-\int 2x\sin x dx$

$$=x^2\sin x+2x\cos x-\int 2\cos x dx$$

$$=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$$

2【解】设 $\sin x=t,$ 则有

$$\int_0^1 x^4\sqrt{1-x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cdot\cos^2 t dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cdot(1-\sin^2 t)dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 t dt$$
$$=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{32}.$$

东大学习互助平台
QQ群：551845945

五、1.【解】：设 $y'=p$，方程化为 $p'-\frac{1}{x}p=2x^2$

这是一阶线性方程，有

$$p=\mathrm{e}^{-\int -\frac{1}{x}dx}\left(\int 2x^2\,\mathrm{e}^{\int -\frac{1}{x}dx}\,dx+C_1\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\ln x}\left(\int 2x^2\,\mathrm{e}^{\ln x^{-1}}\,dx+C_1\right)=x\left(\int 2x^2\,\frac{1}{x}dx+C_1\right)$$

$$=x\left(\int 2xdx+C_1\right)=x(x^2+C_1)$$

由 $y'(1)=2$,得$C_1=1$，即 $y'=x^3+x$,所以有

$$y=\frac{x^4}{4}+\frac{x^2}{2}+C_2,\ \text{由}y(1)=1,\text{得}C_2=\frac{1}{4}$$

即所求特解为 $y=\frac{x^4}{4}+\frac{x^2}{2}+\frac{1}{4}$.

2. 【解】：$r^2-3r+2=0$,得特征根为 $r_1=1,r_2=2$，

故齐次方程 $y''-3y'+2y=0$的通解是 $y_h=C_1\,\mathrm{e}^{x}+C_2\,\mathrm{e}^{2x}$

非齐次方程的特解为

$$y_p=A\cos x+B\sin x,$$

将其代入到原方程中，得

$$(A-3B)\cos x+(3A+B)\sin x=\sin x,\ \text{得}\ A=\frac{3}{10},B=\frac{1}{10}$$

即
$$y_p=\frac{3}{10}\cos x+\frac{1}{10}\sin x.$$

故所求方程的通解为

$$y=C_1\,\mathrm{e}^{x}+C_2\,\mathrm{e}^{2x}+\frac{3}{10}\cos x+\frac{1}{10}\sin x$$

六【解】：设球心到锥体底面垂线长为 x,则圆锥体的高为 $1+x$，圆锥体的半径为

$\sqrt{1-x^2}$,故圆锥体体积为

$$V=\frac{\pi}{3}(\sqrt{1-x^2})^2(1+x)=\frac{\pi}{3}(1-x)(1+x)^2,(0<x<1)$$

$$V'=\frac{\pi}{3}(1+x)(1-3x),\text{令}V'=0,\text{得}x=\frac{1}{3},x=-1(\text{舍去}),$$

由于在(0, 1)内，只有唯一一个驻点，且所求的最大值存在，故该驻点 $x=\frac{1}{3}$ 就是所求的最大值点．最大值为

$$V_{\max}=V(\frac{1}{3})=\frac{32}{81}\pi,$$

此时圆锥体的高为$\frac{4}{3}$.

七、【证】.

：设 $F(x)=\mathrm{e}^{1-x^2}\,f(x)$，则 $F(1)=f(1)$

因为 $\mathrm{e}^{1-x^2}\,f(x)$ 在[0, $\frac{1}{2}$]上连续,由积分中值定理，在$[0,\frac{1}{2}]$至少有一点 η,使

$$2\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{1-x^2}\,f(x)dx=2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{1-\eta^2}\,f(\eta)=\mathrm{e}^{1-\eta^2}\,f(\eta)=F(\eta),\qquad 2\ \text{分}$$

即 $F(1)=F(\eta)$，由所给条件知道 $F(x)$在上$[\eta,\ 1]$满足 Rolle 定理条件,由 Rolle 定理，

在 $(\eta,\ 1)\subset(0,1)$内至少有一点 ξ,使$F'(\xi)=0$,即

$$F(\xi)=(\mathrm{e}^{1-x^2}\,f(x))'\Big|_{x=\xi}=\mathrm{e}^{1-\xi^2}(-2\xi)f(\xi)+\mathrm{e}^{1-\xi^2}\,f'(\xi)=0.$$

移项整理后即得　　$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

东大学习互助平台
QQ群：551805945